



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Техническому директору
ООО ПСК "Азурит"
Губареву Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №2055 РФ/ТВ-ЕТЦ/2026 от 29.01.2026 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию,

систему кабельного телевидения

объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»»

по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить одну приемную антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R или аналогичные по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одной ограничительной коробки РОН-2. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТ ИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

2.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

2.1.1. Для приема обязательных и общедоступных федеральных программ телевидения ("1-й мультиплекс" и "2-й мультиплекс"), установить на кровле объекта антенную мачту. На мачту установить приемную антенну ДМВ диапазона (ED45LTE-R/21-60, или аналогичную по характеристикам). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

2.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

2.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

2.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

2.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

2.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

2.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

2.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

2.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

2.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей (тип разводки нижняя или верхняя определить на этапе проектирования).

2.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент. При отсутствии абонентов выполнить установку одного ответвителя на два отвода. Неиспользуемые отводы всех ответвителей нагрузить согласованной нагрузкой 75 Ом.

2.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

2.2.6. Установить домовый усилитель с характеристиками, обеспечивающими выходной уровень не менее 112,0 дБмкВ (в режиме CENELEC-42 СТВ / CSO – 60 дБ) (необходимость установки, марку, количество определить при проектировании)

2.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

2.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

2.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

2.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

2.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

2.3.4. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T 2.

2.4. Расчет СКТ.

2.4.1. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе Мини ГС - 103/109 дБмкВ (СКТ без домовых усилителей), 99/99 дБмкВ (СКТ с использованием домовых усилителей),
- уровень сигнала по 69 ТВ каналу на выходе домового усилителя (при его наличии) - 109 дБмкВ, с установкой предварительной коррекции АЧХ по 2 ТВ каналу с помощью межкаскадного фиксированного эквалайзера не менее - минус 5дБ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.
- уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

2.5. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.6. **Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.**

2.6.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

2.6.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.7. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

2.7.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- домовые усилители FORO (Сателлит ЛТД), Юрма (Планар), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

3. **ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

3.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р 52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

3.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, входе-выходе усилителей (при их наличии), отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

3.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТ ИРОВОЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

3.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации"](#)).

3.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

4. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.**

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

4.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

4.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»](#)).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /